ウクライナにおける防衛技術の急速な進化と次世代兵器開発の全容

1. 序論：トップダウン型軍産複合体からボトムアップ型イノベーションへの移行

2022年のロシアによる全面侵攻開始以降、ウクライナの兵器開発および防衛産業の構造は、歴史的なパラダイムシフトを経験している。かつて旧ソビエト連邦の硬直化した国家主導型の研究開発（R&D）モデルに依存していたウクライナは現在、民間セクターの技術力、アジャイルなソフトウェア開発手法、そして前線からのリアルタイムなフィードバックを統合した「防衛技術のシリコンバレー」へと変貌を遂げた[1]。

この変革の規模は、マクロ経済および生産指標に明確に表れている。ウクライナの国内防衛産業の生産能力は、2022年時点の10億ドルから、2025年には推定350億ドルへと天文学的な成長を記録した[3]。現在、戦場で使用される兵器の約33～34%が国内で生産されており、欧州からの供給割合を上回る水準に達している[3]。この急速な進歩は、単に既存の兵器の増産を意味するものではない。人工知能（AI）、自律制御スウォーム（群制御）、非対称なネットワーク中心戦（NCW）、および高度な電子戦（EW）システムといった、現代戦の核心をなすテクノロジーの設計・テスト・実装サイクルが、数年から数週間へと劇的に短縮された結果である[2]。

本報告書は、ウクライナがいかにして兵器の進化速度を加速させているのか、その具体的な制度的メカニズム、民間スタートアップとの連携構造、各ドメイン（航空、海上、長距離打撃、電子戦）における最先端技術の詳細、および国際的な防衛協力の現状について、包括的かつ詳細に分析する。

2. アジャイルな兵器開発を可能にする制度的アーキテクチャ

ウクライナの兵器進化が際立って速い最大の理由は、技術そのものの優位性以上に、技術を戦場環境に適合させる「フィードバックループ」と「調達プロセス」の革新にある。

2.1 Brave1クラスター：軍民統合のイノベーションハブ

ウクライナ政府は2023年4月、国防省、デジタル庁、経済省、国家安全保障・国防会議（NSDC）などを横断する防衛技術プラットフォーム「Brave1」を設立した[5]。Brave1は、軍の作戦上のニーズと民間のテクノロジー企業、投資家を直接結びつけるエコシステムとして機能している。

設立から約2年間で、Brave1は1,500社以上の革新的な企業を統合し、540件以上のプロジェクトに対して総額22億フリヴニャ（UAH）の助成金を提供してきた[6]。2025年度の国家予算では、イノベーション資金としてさらに29億UAHが追加確保されている[6]。Brave1が特定した戦略的重点分野には、ミサイル技術、高精度誘導兵器、レーザー技術、無人機スウォーム、抗ジャミング（CRPA）アンテナ、対無人機（対Shahed）迎撃ソリューション、および無人水上艇（USV）が含まれる[6]。

特筆すべきは、軍の機密戦闘データをAIモデルの訓練に利用できるようにした「Brave1 Dataroom」の構築である[7]。このプラットフォームは、ウクライナ兵士が収集した実際の戦闘データ（天候、時間

帯、センサー種類別の視覚データなど）を安全な環境で提供し、防衛企業が目標検知、分類、自律迎撃アルゴリズムを検証・最適化することを可能にしている[7]。実戦データという極めて価値の高い資産を民間と共有することで、AI兵器の精度と開発速度が飛躍的に向上している。

2.2 DeltaシステムとArmy+：戦場データの統合とダイレクト・フィードバック

ウクライナ軍の作戦遂行と技術的アジリティを支える中核が、状況認識システム「Delta」である。Deltaは、ドローン、衛星画像、人的情報（ヒューミント）、各種センサーからのデータをクラウドベースで統合し、リアルタイムのデジタルマップ上に敵部隊の動きを可視化する[9]。毎日2,000以上の敵ターゲットの捕捉を支援しており、これまでに50万件以上の確認済みターゲットの無力化に貢献してきた[11]。

Deltaの開発アプローチは、米国防総省が推進するトップダウン型の「全ドメイン統合指揮統制（CJADC2）」とは対照的である。Deltaは元々、「Aerorozvidka（航空偵察）」と呼ばれるドローンオペレーターやプログラマーのボランティア組織によってボトムアップで開発され、アジャイルなソフトウェア開発の文化を軍の指揮統制に直接持ち込んだ[12]。

さらに、国防省は「Army+」アプリケーションを導入し、前線の兵士と兵器メーカーを直接結ぶデジタル・フィードバックループを構築した[14]。従来は複数の階層を経由していた不具合報告が、Army+を通じて直接メーカーのデジタルダッシュボード（DOT-Chain Defenceシステム）へ送信される。兵士は機材のシリアルナンバーを入力し、特定の周波数帯でのジャミング被害などの状況を報告するだけで、メーカー側はリアルタイムのデータに基づいて数日単位でソフトウェアをアップデートし、戦場に再投入することが可能となった[2]。

2.3 E-Points・イニシアチブ：「コンバット・ポイント」による分散型調達と淘汰

技術革新を前線レベルで推進するもう一つの画期的なメカニズムが、Brave1 Marketを通じた分散型調達と「ポイント・フォー・キル（Points-for-kills）」システムである[6]。

部隊は、Deltaシステムに攻撃成功の証拠動画をアップロードして検証を受けることで、撃破したターゲットの価値に応じたポイントを獲得する。具体的には、敵兵士1人の排除で6ポイント、戦車の損傷で20ポイント、戦車の完全破壊で40ポイント、移動式ロケットシステムの破壊で最大50ポイントが付与される[16]。獲得したポイントは、Brave1 Market（軍用Amazonとも称される）において、部隊が直接必要とするドローン、AIツール、EWシステムなどの購入に充てられる[6]。

このシステムは、防衛産業に対する強力な進化の淘汰圧（デジタル・ダーウィニズム）として機能している[18]。前線の部隊は、敵の電子戦をすり抜けて確実に戦果を挙げられる最も性能の良い機体を選択的に購入するため、優良なテクノロジーは瞬時に拡散し、陳腐化した兵器を製造する企業は市場から淘汰される。この競争環境が、企業の技術イテレーションを極限まで加速させているのである[19]。

3. 防衛テック・エコシステムの拡大：スタートアップと投資環境

国家主導の開発から民間主導への移行に伴い、ウクライナ国内では防衛テクノロジー分野のスタートアップが爆発的に増加している。侵攻前は数十社程度であったドローンメーカーは、現在ではAI搭

載システムを開発する企業を含め200社以上に拡大し、1,500社以上が防衛産業に関与している[8]。

これを支えるのが、新たなベンチャーキャピタル（VC）やエンジェル投資家のネットワークである。MITS Capital、D3 Venture Capital、Ukrainian Startup Fund (USF)、Green Flag Ventures、Nezlamni、Angel One Fundなど、数十のファンドやシンジケートが国内の防衛スタートアップに資金を供給している[21]。

企業名	主要技術・製品概要	資金調達・投資元	出典
Swarmer	GPS拒否環境下でのAI群制御（スウォーム）ソフトウェア、戦闘ミッション制御センター。10万回以上のミッションを支援。	Angel One Fund 等	22
Buntar Aerospace	AIを搭載した偵察無人機（Buntar-3）およびミッション予測・飛行最適化コパイロットソフトウェア。	1,040万ドル調達（Nezlamni 等）	24
Mantis Analytics	情報環境をリアルタイムで監視し、偽情報を検出しリスクを特定するAIプラットフォーム。	24万ドル（Nezlamni 等）	21
HIMERA	電子戦耐性の高い軍用および緊急時用のセキュア通信システム・戦術ラジオ。	Freedom Fund VC 等	21
Odd Systems	戦場からのフィードバックに基づき迅速に反復開発を行うFPVドローンおよび熱源画像システム。	該当データなし	27

DROPLA TECH	地雷除去および待ち伏せ検知のためのAIシステム。	該当データなし	[22]
TELETACTICA	ジャミング耐性の高い戦場通信ネットワークシステム。	該当データなし	[22]

西側諸国からの資金援助が停滞するリスクを抱える中、ウクライナは自国の防衛産業を独立した経済の原動力として位置づけており、これらの企業は戦闘で証明された技術（Battle-tested tech）を武器に、国際市場への展開をも視野に入れている[3]。

4. 無人航空機（UAV）および対UAVシステムの進化

2025年、ウクライナは最大450万機の軍用ドローンの製造を計画しており、国防省はこれに1,100億UAH（約26億ドル）以上の予算を割り当てている[3]。ロシア領内の軍事目標への攻撃に使用されるドローンの100%が現在ウクライナの国産品である[3]。

4.1 光ファイバーFPVドローン：電子戦の無力化

戦場における最も顕著な技術的適応の一つが、光ファイバー誘導式FPVドローンの実用化である[28]。ロシア軍の強力な電子戦（EW）による無線通信のジャミングや、映像リンクの遮断が日常化する中、ウクライナのエンジニアは無線信号への依存を完全に絶つアプローチを採用した。

光ファイバーFPVドローンは、機体から細い光ファイバーケーブルを最大数十キロメートルにわたって繰り出しながら飛行する。この方式は電波を発しないため、敵のEWシステムによる干渉を完全に無効化し、また電波探知によってオペレーターの位置が特定されるリスクも排除する[28]。ウクライナのドローン工房では、光ファイバーを巻き取るスプールの「空洞部分（コア）」をどのように活用するかが設計上の焦点となっている。ロシア側がこの空洞に爆発物を詰め込んでいるのに対し、ウクライナ側はこれをアビオニクス（航空電子機器）やテレメトリーの格納スペースとして利用し、機体の軽量化と制御の高度化を図っている[28]。ウクライナの3DTech社が開発する「Khyzhak REBOFF」は、国防省の認証プロセスを完了し、最大30kmのスプールを搭載したモデルの展開を準備しており、後方の敵車両や人員に対する精密攻撃を可能にしている[31]。

4.2 完全自律型AIドローンと長距離攻撃機

終末誘導段階だけでなく、飛行の全行程をAIが自律制御する次世代ドローンの開発も進んでいる[32]。これにより、GPS信号が完全に遮断された環境下でも、機体の光学センサーが地形を認識し（オプティカル・フローおよび地形照合）、あらかじめ設定されたターゲットへ正確に突入することが可能になる[8]。

長距離攻撃機（ディープ・ストライク）の分野では、2025年5月にDeepStrikeTech社から発表された「Batyar」が、光学式地形照合を用いて800kmの航続距離と18kgの弾頭搭載能力を実現している[33]。また、多国籍企業Auterionの車載コンピューターとウクライナ製の機体を組み合わせた「Artemis

ALM-20」は、GPSなしでAIナビゲーションを行い、45kgの弾頭を搭載して1,600kmを飛行する能力を持つ[33]。

4.3 迎撃ドローン（対UAVインターセプター）の台頭

ロシアが大量に投入するイラン製自爆ドローン「Shahed / Geran-2」や偵察ドローン（Orlan、Zalaなど）に対抗するため、ウクライナは高価な地対空ミサイル（パトリオットなど）を消費する代わりに、極めて安価な「迎撃用無人機」の開発と量産を推進している[32]。

システム名	最高速度	最高到達高度	特徴・詳細	出典
Octopus 100	>300 km/h	約 4,500 m	英国との共同生産。四つの後部プロペラを持つ円筒形。画像認識による自律終末誘導を備え、命中率が極めて高い。	34
Sting	不明	不明	大型魔法瓶サイズ（30〜45cm）の小型迎撃用クアッドコプター。	34
P1-Sun	>300 km/h	不明	Skyfall社製造。3Dプリント部品を多用した安価で高速な迎撃機。	34
Bagnet	250 km/h	不明	2024年に投入された即応型迎撃ドローン。徘徊型弾薬や偵察機を攻撃。	34
VB140 Flamingo	不明	約 4,500 m	作戦範囲最大50kmを誇る高	34

			高度迎撃機。	
Merops	不明	不明	米国開発。AI誘導、GPSジャミング耐性を備えるが、単価が約15,000ドルと高価。	[34]

これらのシステムは、数十万ドルから数百万ドルの対空ミサイルの任務を、数千ドルのドローンで代替するものである[35]。ウクライナの戦場で実証されたこの防空アプローチは、中東のサウジアラビアに展開する米軍基地でウクライナ製の指揮統制プラットフォーム「Sky Map」と共に導入されるなど、世界の防空ドクトリンに影響を与え始めている[34]。

5. 戦略的打撃力：ミサイルとロケットドローンの自国生産

西側諸国から供与された長距離兵器（ATACMSやStorm Shadow等）には、ロシア領内への攻撃に関する政治的な制限が伴う。ウクライナはこの制約を回避するため、独自の長距離打撃兵器の開発と生産を最優先課題としている[3]。

5.1 ロケットドローン「Palianytsia（パリアニツャ）」

2024年8月にその存在が公表され、2025年9月のポーランド防衛展示会（MSPO 2025）で詳細なスペックが明らかにされたのが、ジェットエンジン駆動のハイブリッド兵器「Palianytsia」である[40]。これは公式には「ロケットドローン」と呼称されているが、実態としては低コストの巡航ミサイルである。

仕様項目	詳細パラメータ
全長 / 翼幅	3.5 m / 1.7 m
総重量 / ペイロード	320 kg / 最大 100 kg
最大航続距離	650 km
運用飛行高度	15 m ～ 500 m

最高速度	900 km/h
推進方式	固体燃料ブースターで発射後、ターボジェットエンジンへ切り替え
誘導方式	GPS および 慣性ナビゲーションシステム（IMU）

出典: [40]

プロペラ駆動のShahedドローンと比較して、PalianytsiaはロシアのKh-101巡航ミサイルに匹敵する900km/hという圧倒的な速度を誇り、敵の防空網を突破する能力が極めて高い [41]。電子ジャミングに強い慣性誘導と衛星測位を併用し、2024年9月に発生したロシア国内トロペツの巨大弾薬庫爆発など、前線から遠く離れたロシア軍の策源地攻撃に使用されていると分析されている [42]。リトアニア政府は、Palianytsiaの生産に投資する用意があることを確認しており、国際的な資金提供による量産体制が構築されている [41]。

5.2 弾道ミサイル「Hrim-2（Sapsan）」の量産化

巡航ミサイルやドローンは防空システムによる迎撃リスクが伴うが、大気圏外に近い高度から極超音速で落下する弾道ミサイルの迎撃は極めて困難である。ウクライナが長年開発を続けてきた短距離弾道ミサイルシステム「Hrim-2（国内名称：Sapsan）」は、2024年夏に実戦テストに成功し、ついに本格的な量産体制に移行した [45]。

Hrim-2は、単段式の固体燃料エンジンを使用し、480kgという極めて強力な弾頭を搭載する [45]。最高速度はマッハ5.2（秒速1.8km）に達し、米国から供与されたATACMSを速度面で上回る性能を持つ [45]。本来のSapsanバージョンは射程500kmを目標としており、戦略産業相のヘルマン・スメタニンは、弾道ミサイルおよび長射程版Neptune巡航ミサイルの生産量が「定期的な実戦配備に十分な水準」に達したと報告している [39]。これにより、ウクライナは西側の承認なしにロシア深部の戦略目標を破壊する自律的な能力を獲得した。

6. 海戦の非対称化：無人水上艇（USV）の進化

ウクライナは実質的な大型水上艦艇を持たないにもかかわらず、独自開発の無人水上艇（USV）を駆使してロシア黒海艦隊の大部分を破壊、あるいは後退させることに成功した。USVの運用は、情報総局（GUR）と第385USV旅団の連携により、偵察から打撃作戦まで広範に行われている [48]。

USVモデル	主要諸元・特徴	出典

Magura V5	全長5.5m、ペイロード最大300kg、最大航続距離800km、最高速度78km/h。単価約27.3万ドル。GNSS、慣性、視覚誘導を統合。	[48]
Magura W6	V5の派生型。R-73（AA-11 Archer）空対空ミサイル2発を搭載した「Sea Dragon」防空システムを装備。敵の航空機やヘリコプターを迎撃可能。	[48]
Sea Baby	2024年型は400馬力の単発エンジンを搭載し、400kg以上の重弾頭を運搬可能。航続距離500海里。StarlinkとKymetaアンテナを併用。1.5mの波浪を突破可能。	[49]
Stalker 5.0	偵察およびカミカゼ能力を備えた新型USV。	[49]

特に注目すべき技術的飛躍は、水上ドローンへの対空能力の付与である。「Magura W6」は、接近してくるロシア軍の哨戒ヘリコプターや戦闘機に対して、自律的に空対空ミサイルを発射する能力を備えており、海上のドローンが一方的に狩られる存在から、空中の脅威を排除する存在へと進化している[48]。

さらに、これらの実戦証明されたUSV技術は輸出の段階に入っている。ウクライナは、ホルムズ海峡の安全保障を目的とした多国籍イニシアチブにおいて、湾岸諸国に対してMaguraやSea Babyなどの防衛技術を提供する取り決めを行っており、世界の海上安全保障のダイナミクスを再構築する役割を担い始めている[52]。

7. 見えない戦線：電子戦（EW）と対抗システムの国産化

ドローン兵器の劇的な増加に伴い、通信とナビゲーションを巡る電磁スペクトルでの戦い（電子戦：EW）が、物理的な戦闘と同等以上の重要性を持っている。ウクライナ国防省は、2024年1月以降だけでも、1万1,000基を超えるEWシステムの調達契約（約60億UAH）を締結しており、その大半が国産である[53]。

7.1 Pokrova：国家規模のGPSスプーフィング

2024年2月に稼働が確認された「Pokrova（ポクロヴァ）」システムは、ウクライナ全土をカバーする国

家レベルの電子戦システムである[54]。従来のEWシステムが単に強力な電波を照射して通信を遮断する（ジャミング）のに対し、PokrovaはGPS信号を「偽装（スプーフィング）」する高度な技術を用いる[55]。

ロシアのShahedドローンやミサイルのナビゲーション装置に対して誤った衛星信号を送信することで、機体に「正しいルートを飛んでいる」と錯覚させたまま軌道を逸らさせる。この結果、多くのShahedドローンが目標から外れたり、燃料切れで無傷のまま地上に墜落する事態が多発している[54]。

7.2 Ai-Petri SV：戦術的電子戦のゲームチェンジャー

前線における戦術的EWとして絶大な効果を発揮しているのが、ペトロ・ポロシェンコ第5代大統領が2億UAH以上の私財を投じて開発を支援した「Ai-Petri SV」システムである[57]。

Ai-Petri SVは、ピックアップトラックに搭載された広帯域アンテナ、多周波数帯対応のジャミングモジュール、最新のレーダー探知機で構成されている[53]。このシステムは、Orlan、Supercam、Lancetといったロシアの偵察・自爆ドローンのオペレーターの位置を特定し、通信を遮断するだけでなく、ロシア軍の破壊的な滑空誘導爆弾（KAB）のナビゲーションにも干渉する能力があるとされている[57]。また、レーザーエミッターを使用して敵ドローンの光学センサーを物理的に「盲目」にする機能も備えていると推測されている[53]。現在までに数十基が軍に引き渡され、1,000kmに及ぶ接触線を保護している[58]。

7.3 Bukovel-ADの国際的影響

2015年にProximus LLCによって設計された対ドローンEWシステム「Bukovel-AD」は、最大100kmの範囲でUAVを検知し、20kmの距離でGPS、GLONASS、Galileo、Beidouの測位システムやデータリンクを遮断する[60]。このシステムはモロッコなどにも輸出されており、ギリシャの対ドローンシステム「Centauros」の設計にも技術的な影響（あるいはライセンス生産の可能性）を与えたと分析されるなど、ウクライナのEW技術が欧州標準に影響を及ぼしている例である[60]。

8. 防衛基盤の再構築：国際協力と合弁事業の展開

ウクライナは、欧米からの完成品の供与に頼るのではなく、自国内に兵器の生産・修理ハブを構築し、持続可能な防衛産業を確立する戦略（ローカライゼーション）に転換している[4]。

8.1 欧州防衛企業との戦略的合弁

- **Rheinmetall**（ドイツ）：2023年10月、ドイツのラインメタル社はウクライナ国営防衛企業（UDI）との合弁会社をキーウに設立した（ラインメタル51%、UDI49%）[62]。当初はMarder歩兵戦闘車やLeopard戦車の修理・保守から開始したが、現在はLynx歩兵戦闘車の国内生産拠点の設定を進めている[64]。さらに、年間数十万発の155mm砲弾を製造する「ウクライナ弾薬センター・オブ・エクセレンス」の設立にも合意している[65]。
- **BAE Systems**（英国）：2023年8月にキーウにオフィスを開設し、105mm軽量砲のウクライナ国内生産に向けた協定を締結した[61]。
- **Baykar**（トルコ）：トルコのトップドローンメーカーは、Bayraktar TB2ドローンの製造およびサー

ビスセンターをウクライナに建設中であり、2025年初頭に稼働予定である[61]。
- その他: スウェーデンとはCV90歩兵戦闘車の共同生産を合意し、ドイツのFlensburger Fahrzeugbauも西部に装甲車の修理ハブを建設している[61]。

これらの共同生産プロジェクトは、凍結されたロシアの主権資産を活用したG7の500億ドルの融資枠組み（英国からの22億6,000万ポンドのローンなど）によって財政的に裏付けられている[3]。

8.2 日本との戦略的技術協力：通信インフラと地雷除去AI

殺傷能力のある兵器の輸出を行わない日本も、デュアルユース（軍民両用）技術や人道支援の文脈でウクライナの防衛技術エコシステムと緊密に連携している。

第一に、地雷除去技術における協力である。ウクライナの農地は世界最大規模の地雷・不発弾汚染に直面している。2025年10月に東京で開催された「ウクライナ地雷対策会議（UMAC 2025）」において、日本（JICA）と国連開発計画（UNDP）は最新の地雷除去技術のデモンストレーションを行った[67]。この中で中核をなすのが、東北大学名誉教授の佐藤源之氏らが開発した「ALIS」地中レーダー搭載型地雷探知機である[69]。ALISは従来の金属探知機では発見困難なプラスチック製地雷を画像として可視化できる。ウクライナ側は、この日本のセンサー技術を自国の地中レーダーおよびAI搭載型ドローンと統合し、広範囲の農地の安全確認を空中から自動で行うシステムの構築を進めている[69]。

第二に、通信インフラとスタートアップ支援における楽天グループの関与である。楽天の創業者である三木谷浩史氏の支援の下、同社が運営するメッセージアプリ「Viber」はウクライナ国内で圧倒的な普及率を誇り、情報の共有や軍事的なネットワークの基盤として機能している[71]。さらに、楽天はウクライナの防衛イノベーションクラスター「Brave1」と提携し、2025年5月に幕張メッセで開催された防衛装備展示会「DSEI Japan」において、ウクライナのディフェンステック・スタートアップ6社の出展を支援した[71]。このイニシアチブは、ウクライナの戦闘証明済みAIや自律制御技術を日本市場や日本の防衛産業に導入する橋渡しとなっている[71]。また、楽天シンフォニーはKyivstarの親会社であるVeonと協定を結び、O-RAN（オープンRAN）技術を用いたウクライナの次世代5G通信インフラの再構築にも参画している[75]。

日本の防衛省自体も、ウクライナ戦の戦訓を取り入れ、安価な群制御用ドローンの活用を模索している。日本企業AirKamuyが開発した「AirKamuy 150」という段ボール製の低コスト使い捨てドローンを海上自衛隊が空中標的や戦術用途として採用し始めていることは、ウクライナが証明した「安価な無人機の大量運用」というドクトリンが日本にも波及している証左である[76]。

9. 結論

ウクライナにおける兵器の急速な進歩は、単一の画期的な兵器が発明されたことによるものではない。それは、国家の存立を懸けた総力戦の中で、調達の官僚主義を排除し、シリコンバレー型のベンチャーエコシステムと、前線部隊のリアルタイムな淘汰圧（コンバット・ポイント）を兵器開発プロセスに直接組み込んだ「制度的アーキテクチャの勝利」である[2]。

光ファイバー制御によるEW環境の克服、完全自律型AIスウォームの展開、PalianytsiaやHrim-2による長距離打撃網の構築、そして安価な迎撃ドローンによる防空網の再定義など、ウクライナが現

在行っていることは、21世紀の戦争のルールそのものを書き換える作業に等しい。ウクライナは、欧米の兵器を消費する最前線から、次世代の防衛テクノロジーを世界に輸出するグローバルなイノベーション・ハブへと変貌を遂げており、このアジャイルな軍産統合モデルは、すべての近代軍隊が直面する将来の標準となることが確実視される。

引用文献

1. A Ukrainian startup develops long-range drones and missiles to take the battle to Russia | The Associated Press, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.ap.org/news-highlights/spotlights/2025/a-ukrainian-startup-develops-long-range-drones-and-missiles-to-take-the-battle-to-russia/
2. How Ukraine Rebuilt Its Military Acquisition System Around ... - CSIS, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.csis.org/analysis/how-ukraine-rebuilt-its-military-acquisition-system-around-commercial-technology
3. Frontline Innovation and Domestic Production: The Keys to ..., 5月 8, 2026にアクセス、https://mwi.westpoint.edu/frontline-innovation-and-domestic-production-the-keys-to-ukraines-journey-toward-defense-self-reliance/
4. Securing Ukraine's Future in Europe: Ukraine's Defense Industrial Base—An Anchor for Economic Renewal and European Security | Council on Foreign Relations, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.cfr.org/articles/securing-ukraines-future-in-europe-ukraines-defense-industrial-base-an-anchor-for-economic-renewal-and-european-security
5. Brave1 - Wikipedia, 5月 8, 2026にアクセス、https://en.wikipedia.org/wiki/Brave1
6. Ukraine officially launches Brave1 Market - the first online defense ..., 5月 8, 2026にアクセス、https://digitalstate.gov.ua/news/tech/brave1-market-ukrayina-zapuskaye-market pleys-viyskovykh-innovatsiy
7. Ukraine Launches Brave1 Dataroom for AI Military Development - Oj - Odessa Journal, 5月 8, 2026にアクセス、https://odessa-journal.com/the-ministry-of-defense-launches-brave1-dataroom--a-secure-environment-for-training-military-ai-solutions
8. Ukraine builds AI-driven defense ecosystem as over 200 companies develop drone technologies - The Kyiv Independent, 5月 8, 2026にアクセス、https://kyivindependent.com/ukraine-builds-ai-driven-defense-ecosystem-as-over-200-companies-develop-drone-technologies/
9. Ukraine Tested Putting Satellites in the Hands of Frontline Soldiers. It Worked. | by Wes O'Donnell | May, 2026, 5月 8, 2026にアクセス、https://wesodonnell.medium.com/ukraine-tested-putting-satellites-in-the-hands-of-frontline-soldiers-it-worked-8b8025615486
10. Network-centric Warfare in Ukraine: The Delta System - Grey Dynamics, 5月 8, 2026にアクセス、https://greydynamics.com/network-centric-warfare-in-ukraine-the-delta-system/

11. The DELTA combat system has been deployed across all levels of Defence Forces of Ukraine | MoD News, 5月 8, 2026にアクセス、https://mod.gov.ua/en/news/the-delta-combat-system-has-been-deployed-across-all-levels-of-defence-forces-of-ukraine
12. 'Our weapons are computers': Ukrainian coders aim to gain battlefield edge - The Guardian, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.theguardian.com/world/2022/dec/18/our-weapons-are-computers-ukrainian-coders-aim-to-gain-battlefield-edge
13. Does Ukraine Already Have Functional CJADC2 Technology? - CSIS, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.csis.org/analysis/does-ukraine-already-have-functional-cjadc2-technology
14. How and Why Ukraine's Military Is Going Digital - CSIS, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.csis.org/analysis/how-and-why-ukraines-military-going-digital
15. Ukrainian computer game-style drone attack system goes 'viral' - The Guardian, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.theguardian.com/world/2025/nov/03/ukrainian-computer-game-style-drone-attack-system-goes-viral
16. Ukraine Launches Point-Based Rewards for Drone Operators - UNITED24 Media, 5月 8, 2026にアクセス、https://united24media.com/latest-news/ukraines-launches-point-based-rewards-for-drone-operators-8002
17. Brave1 Launches Defense Tech Marketplace to Accelerate Innovation on the Battlefield, 5月 8, 2026にアクセス、https://usubc.org/brave1-launches-defense-tech-marketplace-to-accelerate-innovation-on-the-battlefield/
18. Ukraine's tech hubs and digital Darwinism - GIS Reports, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.gisreportsonline.com/r/ukraine-digital-darwinism/
19. Now that's innovation: Ukrainian army units compete for weapons; start-ups compete for their business | The Strategist, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.aspistrategist.org.au/now-thats-innovation-ukrainian-army-units-compete-for-weapons-start-ups-compete-for-their-business/
20. Ukraine claims 820,000 Russian targets hit in 2025 - Army Technology, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.army-technology.com/news/ukraine-claims-820000-russian-targets-hit-in-2025/
21. Navigating Ukraine's Defense Tech Market October 2025 - EY, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-ua/insights/defense-tech/navigating-ukraine-defense-tech-market.pdf
22. Top 10 Ukrainian miltech startups that attracted the most investments in 2025 - dev.ua, 5月 8, 2026にアクセス、https://dev.ua/en/news/top-10-ukrainskykh-miltech-startapiv-shcho-zaluchyly-nabilshe-investytsii-u-2025-rotsi-1767084704
23. About – Swarmer, 5月 8, 2026にアクセス、https://getswarmer.com/about/

24. Angel One Fund invested in six Ukrainian defense tech and dual-use tech startups through syndication agreements - AngelOne, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.angelone.fund/angel-one-fund-invested-in-six-ukrainian-defense-tech-and-dual-use-tech-startups-through-syndication-agreements/
25. Ukrainian AI platform Mantis Analytics raises $240K to enter the US market | Vestbee, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.vestbee.com/insights/articles/mantis-analytics-raises-240-k/
26. Ukrainian Defense Startup Buntar Aerospace Lands Almost €9M for AI-Powered Drone Intelligence - The Recursive, 5月 8, 2026にアクセス、https://therecursive.com/buntar-aerospace-raises-10-4m-ai-drone-intelligence/
27. Ukraine's Defence Tech Enters Global Top 100 — Battlefield Innovation Goes Global, 5月 8, 2026にアクセス、https://digitalstate.gov.ua/news/tech/10-ukrayinskykh-defence-tech-startapiv-u-hlobalnomu-top-100
28. Eyewitness to war: Ukraine's DIY drones defy Russian jamming - GIS Reports, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.gisreportsonline.com/r/ukraine-diy-drones/
29. Fibre-optic drones reshape Ukraine's technological war - Lowy Institute, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/fibre-optic-drones-reshape-ukraine-s-technological-war
30. How Ukraine's FPV Kamikaze Drones Actually Work? - YouTube, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.youtube.com/watch?v=3VfYvVw8sMw
31. Resistant to enemy EW: Ukrainian fiber-optic-controlled drones Khyzhak REBOFF, 5月 8, 2026にアクセス、https://mod.gov.ua/en/news/resistant-to-enemy-ew-ukrainian-fiber-optic-controlled-drones-khyzhak-reboff
32. Missiles, AI, and drone swarms: Ukraine's 2025 defense tech priorities - Atlantic Council, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/missiles-ai-and-drone-swarms-ukraines-2025-defense-tech-priorities/
33. HESA Shahed 136 - Wikipedia, 5月 8, 2026にアクセス、https://en.wikipedia.org/wiki/HESA_Shahed_136
34. What is the Ukrainian anti-drone system Sky Map being used in the Gulf? - Al Jazeera, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.aljazeera.com/news/2026/5/4/what-is-the-ukrainian-anti-drone-system-sky-map-being-used-in-the-gulf
35. Ukrainian Interceptor Drone: Everything About Anti-UAV Technologies - Dignitas Fund, 5月 8, 2026にアクセス、https://dignitas.fund/blog/everything-about-anti-uav-technologies/
36. Octopus Adds an Additional Layer to Ukraine's Air Defences - RUSI, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/octopus-adds-additional-layer-ukraines-air-defences
37. Octopus Project - Ukrainian Drone Ecosystem Directory, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.drone-directory.com.ua/profile/octopus-project/

38. Guide To Ukrainian Interceptor Drones - Covert Shores, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.hisutton.com/Ukrainian-Interceptor-Drones.html
39. Ukraine to Provide Separate Funding for Domestic Ballistic Missile Program, 5月 8, 2026にアクセス、https://militarnyi.com/en/news/ukraine-to-provide-separate-funding-for-domestic-ballistic-missile-program/
40. Palianytsia (missile) - Wikipedia, 5月 8, 2026にアクセス、https://en.wikipedia.org/wiki/Palianytsia_(missile)
41. Ukraine Reveals Specs of “Palianytsia”—Its Secret Long-Range Rocket Drone, 5月 8, 2026にアクセス、https://united24media.com/latest-news/ukraine-reveals-specs-of-palianytsia-its-secret-long-range-rocket-drone-11319
42. Ukraine unveils upgraded “Palianytsia” drone that can reach targets 650 km into Russia, 5月 8, 2026にアクセス、https://euromaidanpress.com/2025/09/02/ukraine-unveils-upgraded-palianytsia-drone-that-can-reach-targets-650-km-into-russia/
43. Palianytsia missile specs made public - The New Voice of Ukraine, 5月 8, 2026にアクセス、https://english.nv.ua/nation/palianytsia-missile-specs-made-public-50541879.html
44. Specifications of Ukrainian Palianytsia Rocket Drone Revealed | Defense Express, 5月 8, 2026にアクセス、https://en.defence-ua.com/weapon_and_tech/specifications_of_ukrainian_palianytsia_rocket_drone_revealed-15685.html
45. 1KR1 Sapsan - Wikipedia, 5月 8, 2026にアクセス、https://en.wikipedia.org/wiki/1KR1_Sapsan
46. “Bigger Than ATACMS”: Ukraine's Cutting-Edge Ballistic Missile Reportedly Enters Combat Use, 5月 8, 2026にアクセス、https://united24media.com/latest-news/bigger-than-atacms-ukraines-cutting-edge-ballistic-missile-reportedly-enters-combat-use-9013
47. Ukraine confirms Sapsan ballistic missile project advancing to serial production, 5月 8, 2026にアクセス、https://euromaidanpress.com/2025/06/14/ukraine-confirms-sapsan-ballistic-missile-project-advancing-to-serial-production/
48. MAGURA V5 - Wikipedia, 5月 8, 2026にアクセス、https://en.wikipedia.org/wiki/MAGURA_V5
49. Ukraine Unveils Stalker 5.0 Naval Drone with Kamikaze Capability, 5月 8, 2026にアクセス、https://militarnyi.com/en/news/ukraine-unveils-stalker-5-0-naval-drone-with-kamikaze-capability/
50. US Equips Ukrainian Magura Sea Drones with Autonomous “Bullfrog” Turrets - Reddit, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.reddit.com/r/ukraine/comments/1rkqa8d/us_equips_ukrainian_magura_sea_drones_with/
51. Overview Of Ukrainian Maritime Drones (USVs) Of The Russo-Ukrainian War | Covert Shores, 5月 8, 2026にアクセス、

https://www.hisutton.com/Ukrainian-USVs-Russo-Ukraine-War.html
52. Black Sea To Hormuz – Ukraine Sea Drones 'Magura' & 'Sea Baby' To Defend Mideast Oil Routes? VERTEX - YouTube, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.youtube.com/watch?v=2nTsvzolj-g
53. Ukraine's Defense Ministry Purchases Ai-Petri SV Systems to Counter Russian Drones, 5月 8, 2026にアクセス、https://militarnyi.com/en/news/ukraine-s-defense-ministry-purchases-ai-petri-sv-systems-to-counter-russian-drones/
54. Ukraine and electronic warfare - Wikipedia, 5月 8, 2026にアクセス、https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine_and_electronic_warfare
55. Pokrova Electronic Warfare System: Ukraine's Answer to Shahed Drones, Missiles - Kyiv Post, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.kyivpost.com/post/28059
56. Drone and Technology Warfare: How Ukraine is Changing the Rules of War, 5月 8, 2026にアクセス、https://theukrainianreview.info/drone-and-technology-warfare-how-ukraine-is-changing-the-rules-of-war/
57. Ex-president Poroshenko delivers record 25 Ai-Petri EW systems to Ukrainian army, 5月 8, 2026にアクセス、https://euromaidanpress.com/2025/10/09/ex-president-poroshenko-delivers-record-25-ai-petri-ew-systems-to-ukrainian-army/
58. Positive impressions: experts evaluate the Ai-Petri electronic warfare system, 5月 8, 2026にアクセス、https://prm.ua/en/positive-impressions-experts-evaluate-the-ai-petri-electronic-warfare-system/
59. Three more Ai-Petri EW systems were delivered to the military, 5月 8, 2026にアクセス、https://militarnyi.com/en/news/three-more-ai-petri-ew-systems-were-delivered-to-the-military/
60. Bukovel (counter unmanned aircraft system) - Wikipedia, 5月 8, 2026にアクセス、https://en.wikipedia.org/wiki/Bukovel_(counter_unmanned_aircraft_system)
61. Ukraine's Long-Term Path to Success: Jumpstarting a Self-Sufficient Defense Industrial Base with US and EU Support - Institute for the Study of War, 5月 8, 2026にアクセス、https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/ukraines-long-term-path-to-success/
62. Rheinmetall Ukrainian Defense Industry LLC, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.rheinmetall.com/en/company/subsidiaries/rheinmetall-ukrainian-defense-industry
63. Joint venture between Rheinmetall and Ukrainian Defense Industry cleared, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2023/28_09_2023_RLS_UDI.html
64. Made in Ukraine: How the EU can support Ukrainian defence production, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.iss.europa.eu/publications/briefs/made-ukraine-how-eu-can-suppor

t-ukrainian-defence-production
65. A powerful partner at Ukraine's side - Rheinmetall, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.rheinmetall.com/en/media/stories/2023/rheinmetall-a-powerful-partner-at-ukraine-side
66. From policy to victory: Recommendations to Ukraine for harnessing defence technology - RAND, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RRA3800/RRA3833-2/RAND_RRA3833-2.pdf
67. Demining Ukraine: Outcomes from the 2025 Ukraine Mine Action Conference - YouTube, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.youtube.com/watch?v=83ZuLrqq8HM
68. JICA and UNDP showcase innovative Japanese technology to advance humanitarian mine action efforts in Ukraine, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.undp.org/ukraine/press-releases/jica-and-undp-showcase-innovative-japanese-technology-advance-humanitarian-mine-action-efforts-ukraine
69. Ukraine's Defense Ministry showcases innovative demining tech with UNDP and Japan's JICA - Odessa Journal, 5月 8, 2026にアクセス、https://odessa-journal.com/ukraines-defense-ministry-showcases-innovative-demining-tech-with-undp-and-japans-jica
70. The current situation in Ukraine and the significance of the Ukraine Mine Action Conference 2025 in Tokyo - JICA, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.jica.go.jp/english/information/topics/2025/1574620_66434.html
71. Agreement to Strengthen Ukraine, Japan Defense Industry Ties, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2025/5/20/agreement-to-strengthen-ukraine-japan-defense-industry-ties
72. Statement from Rakuten Group, Inc. on Rakuten Viber Service in Ukraine and Russia, 5月 8, 2026にアクセス、https://global.rakuten.com/corp/news/update/2022/0227_01.html
73. Rakuten and Ukraine's Brave1 Collaborate to Support Ukrainian Startups, 5月 8, 2026にアクセス、https://global.rakuten.com/corp/news/press/2025/0520_01.html
74. AI and drone swarms: Ukraine presents defense developments for army at exhibition in Japan - Ukrinform, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.ukrinform.net/rubric-economy/4001341-ai-and-drone-swarms-ukraine-presents-developments-for-army-at-exhibition-in-japan.html
75. Rakuten Symphony, VEON sign O-RAN deal in Ukraine - RCR Wireless, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.rcrwireless.com/20230803/featured/rakuten-symphony-veon-sign-oran-deal-ukraine
76. Japan is deploying ultra-cheap cardboard drones built for swarm warfare and expendable combat missions — $2,000 expendable combat drones cost less than some gaming PCs, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.tomshardware.com/tech-industry/japan-is-deploying-ultra-cheap-cardboard-drones-built-for-swarm-warfare-and-expendable-combat-missions-usd2-000-expendable-combat-drones-cost-less-than-some-gaming-pcs